

Tabela de Transformadas de Laplace

Função $f(t)$	Transformada $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	Condições
a	$\frac{a}{s}$	$s > 0, a \in \mathbb{R}$
t^a	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	$a > -1, s > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$n \in \mathbb{Z}^+, s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > a$
$\sin(bt)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$	$s > 0$
$\cos(bt)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$	$s > 0$
$\sinh(bt)$	$\frac{b}{s^2 - b^2}$	$s > b $
$\cosh(bt)$	$\frac{s}{s^2 - b^2}$	$s > b $
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$	$s > a$
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$	$s > a$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	$a \geq 0, s > 0$
$\delta(t-a)$	e^{-as}	$a \geq 0$

Legenda e Observações:

- $u(t-a)$: Função degrau unitário (ou função de Heaviside)
- $\delta(t-a)$: Função delta de Dirac (ou impulso unitário)
- $\Gamma(a)$: Função Gama, definida por $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$
- n : número inteiro não negativo ($n = 0, 1, 2, \dots$)
- a, b : constantes reais
- Para $a = n$ (inteiro não negativo), temos $\Gamma(n+1) = n!$
- As condições indicam a região de convergência no plano complexo s

Propriedades Operacionais da Transformada de Laplace

Propriedade / Operação	Transformada de Laplace
Linearidade	$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$
Deslocamento no Tempo	$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ ($a \geq 0$)
Translação na Frequência	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
Derivada de Primeira Ordem	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$
Derivada de Segunda Ordem	$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
Derivada de Ordem n	$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
Integral	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s)$
Derivada da Transformada	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$
Mudança de Escala	$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$ ($a > 0$)
Convolução	$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau\right\} = F(s)G(s)$

Legenda e Observações:

- $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$
- α, β : constantes arbitrárias
- $u(t-a)$: função degrau unitário
- $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$: convolução das funções f e g
- Assume-se que as transformadas existam nas regiões apropriadas
- Para as derivadas, assume-se que $f(t)$ seja suficientemente diferenciável

Frações Parciais

Tipo de Fator no Denominador	"Chute" para Frações Parciais
Fator Linear $(ax + b)$	$\frac{A}{ax + b}$
Fator Linear Repetido $(ax + b)^k$	$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \dots + \frac{A_k}{(ax + b)^k}$
Fator Quadrático Irredutível $(ax^2 + bx + c)$	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
Fator Quadrático Repetido $(ax^2 + bx + c)^k$	$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{A_kx + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$